Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação

IBICT-UFRJ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE PÓS-DOUTORADO

Desenvolvimento de ferramenta computacional aberta para integração de fatores de caracterização no software OpenLCA: aplicação ao método RAICV-Brazil PM

Candidata: Dra. Yara de Souza Tadano

Programa: Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação

Linha de Pesquisa: Comuicação, Organização e Gestão da Informação e do Conhecimento

Área de Pesquisa: Vizualização de dados e informações, tecnologias da informação

Supervisor(a): Dr. Tiago Emmanuel Nunes Braga

Período: 01/10/2024 a 30/09/2025

Rio de Janeiro

2026

Sumário

Resumo **5**

1 INTRODUÇÃO **5**
1.1 Contexto e Justificativa 5
1.2 Hipótese de Trabalho 7

2 OBJETIVOS **7**
2.1 Objetivo Geral 7
2.2 Objetivos Específicos 8

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA **8**
3.1 Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida no contexto brasileiro 8
3.2 Software OpenLCA e o formato JSON-LD 9
3.3 Interoperabilidade com Ecoinvent 9
3.4 Categoria de Impacto Formação de Material Particulado 10
3.5 Lacuna identificada 11

4 MATERIAL E MÉTODOS **11**
4.1 Dados de entrada 11
4.2 Arquitetura da ferramenta 11
4.3 Pipeline de conversão 12
4.4 Mecanismo de reaproveitamento de UUIDs 12
4.5 Testes automatizados 12

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO **13**
5.1 Ferramenta desenvolvida 13
5.2 Validação com dados do Método RAICV-Brazil PM 13
5.3 Validação de qualidade (QA) 13
5.4 Documentação produzida 14

6 CONCLUSÕES **14**

7 PERSPECTIVAS FUTURAS **15**

Parecer do Supervisor **16**

Referências Bibliográficas **17**

A Manual do Usuário — Guia Passo a Passo **25**
A.1 O que é esta ferramenta? 25
A.2 Glossário de termos técnicos 26

A.3 Pré-requisitos . . . 27
A.4 Passo 1: Baixar a ferramenta . . . 27
A.5 Passo 2: Preparar o ambiente . . . 27
A.6 Passo 3: Preparar a planilha Excel . . . 27
A.7 Passo 4: Criar a configuração . . . 28
A.8 Passo 5: Verificar a planilha (recomendado) . . . 28
A.9 Passo 6: Converter . . . 29
A.10 Passo 7: Importar no OpenLCA . . . 29
A.11 Resumo rápido . . . 29
A.12 Perguntas frequentes . . . 29

B Documentação Técnica do Código-Fonte 31
B.1 Visão geral da arquitetura . . . 31
B.2 Módulo schemas.py — Modelos de dados . . . 31
B.3 Módulo validator.py — Validação de entrada . . . 33
B.4 Módulo converter.py — Motor de conversão . . . 33
B.4.1 Funções auxiliares . . . 33
B.4.2 Pipeline principal: `convert(config)` . . . 33
B.4.3 Algoritmo de reuso de UUIDs (Step 7) . . . 34
B.5 Módulo cli.py — Interface de linha de comando . . . 34
B.6 Formato de saída — Pacote ZIP . . . 34
B.6.1 Estrutura . . . 34
B.6.2 Encadeamento de UUIDs . . . 35
B.7 Suíte de testes . . . 35
B.8 Decisões de design . . . 36

C Comparação entre Métodos de Caracterização para Formação de Material Particulado 37
C.1 Delineamento da comparação . . . 37
C.1.1 Inventário utilizado . . . 37
C.1.2 Métodos comparados . . . 37
C.1.3 Métrica de comparação . . . 38
C.2 Resultados . . . 38
C.2.1 Concordância geral por método . . . 38
C.2.2 Análise por substância . . . 39
C.2.3 Análise por estado . . . 41
C.2.4 Método mais próximo do RAICV-BR por contexto . . . 42
C.2.5 sMAPE médio por método e substância . . . 44
C.3 Discussão . . . 44

RESUMO

Este relatório descreve as atividades realizadas durante o estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com foco em Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV) e tecnologia da informação.

O projeto abordou uma lacuna crítica na operacionalização da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) no Brasil: a ausência de ferramentas automatizadas para converter fatores de caracterização (CFs) desenvolvidos em pesquisas acadêmicas em pacotes compatíveis com o software OpenLCA, o principal software open-source de ACV utilizado mundialmente. Métodos de AICV regionalizados produzidos em teses e artigos tanto brasileiros quanto internacionais frequentemente permanecem como tabelas estáticas em documentos PDF ou planilhas Excel, sem efetiva integração nas ferramentas utilizadas por praticantes da ACV.

Como resultado principal, foi desenvolvida a ferramenta `olca-cf-converter`, um software open-source em Python que automatiza todo o pipeline de conversão: leitura de planilhas Excel padronizadas, geração de arquivos JSON-LD no formato do OpenLCA (schema v2), reaproveitamento de identificadores únicos (UUIDs) da base Ecoinvent para garantir interoperabilidade, e empacotamento em arquivo ZIP importável. A ferramenta é genérica, suportando qualquer categoria de impacto (endpoint ou midpoint), qualquer unidade de saída, e fatores regionalizados por localização geográfica.

A validação foi conduzida com os 725 fatores de caracterização do método RAICV-BR-PM para formação de material particulado (PMFP), desenvolvidos pela Dra. Gabriela Giusti (UFSCar, 2025), com regionalização para os 27 estados brasileiros. O pacote gerado pela ferramenta foi comparado com o pacote original produzido manualmente, obtendo 100% de correspondência nos valores dos fatores e plena compatibilidade estrutural com o OpenLCA.

Palavras-chave: Avaliação de Ciclo de Vida; AICV; fatores de caracterização; OpenLCA; JSON-LD; regionalização; Ecoinvent; software aberto; reprodutibilidade.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Justificativa

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma das técnicas mais completas para a avaliação de impactos ambientais de sistemas de produção, que apoia a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas (ISO 2006a, b). Ela consiste em quatro etapas: Definição do Objetivo e Escopo, Análise de Inventário do Ciclo de Vida (ICV), Avaliação de Impacto

do Ciclo de Vida (AICV) e interpretação.

A Análise de Inventário do Ciclo de Vida (ICV) envolve a coleta de dados e a definição de procedimentos de cálculo para quantificar entradas e saídas relevantes de um sistema de produto (ISO 2006a). Nesta etapa, são definidos fluxos elementares, que, de forma geral, compreendem material ou energia do meio ambiente que entra no sistema em estudo ou que é liberada ao meio ambiente (ISO 2006a).

Na terceira etapa da ACV (AICV), os fluxos inventariados do ICV são convertidos em impactos ambientais, utilizando Fatores de Caracterização (FC). Os FC mensuram o impacto de um fluxo elementar em uma categoria de AICV (Hauschild; Huijbregts, 2015) e são obtidos por meio de modelos de caracterização (RAICV, 2019). Para viabilizar os estudos de ACV, é necessário que os modelos de caracterização sejam compatíveis com os fluxos inventariados do ICV. Nos últimos anos, com o crescimento no uso da ACV, houve um desenvolvimento acelerado de ICVs e métodos de AICV em todo o mundo, o que resultou em uma incompatibilidade entre os bancos de dados de ICV e os métodos de AICV (Sanyé-Mengual et al., 2022).

Além disso, ao longo dos anos, observou-se que estudos de ACV que avaliam produtos nacionais, amparados por informações provenientes de conjuntos de dados representativos de processos internacionais (não compatíveis com a realidade do país), podem gerar altas incertezas nos resultados e não alcançar a qualidade desejada na realização de uma ACV (Rodrigues et al., 2016). Da necessidade de inventários nacionais, foi então criado o Banco Nacional de Inventários do Ciclo de Vida de Produtos Brasileiros – SICV Brasil, desenvolvido pelo Ibict/MCTI (SICV Brasil, 2024).

Da mesma forma, esforços internacionais geraram o projeto Global Guidance on Environmental Life Cycle Impact Assessment Indicators (GLAM), que visa recomendar um método de AICV global para categorias de impacto selecionadas. Apesar disso, com o avanço das pesquisas em AICV, identificou-se a necessidade do desenvolvimento de FCs para regiões específicas (MUTEL et al., 2019; Potting, Hauschild, 2006). Neste contexto, foi formada a Rede de Pesquisa em Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (RAICV) no Brasil em 2014. Uma organização civil, não governamental, composta por pesquisadores da ACV, engajados em adaptar e desenvolver modelos de caracterização para diferentes categorias de impacto, considerando as particularidades do Brasil (RAICV, 2019). A RAICV recomendou modelos de caracterização para sete categorias de impacto em seu primeiro relatório (RAICV, 2019). Além disso, estudos de regionalização foram realizados pela rede para escassez hídrica (Andrade et al., 2019), acidificação (Mendes et al., 2019) e uso da terra (Pavan, 2019).

Em continuidade aos trabalhos, a RAICV publicou seu segundo relatório (RAICV, 2023), com o objetivo de; recomendar modelos de caracterização para uso no contexto brasileiro para mais duas categorias de impacto: smog fotoquímico e danos à saúde por formação de material particulado; apresentar um método para escolha de métodos de

ponderação, auxiliando usuários de ACV na obtenção de resultados de pontuação única em seus estudos; a regionalização de FCs de ponto médio e ponto final para eutrofização de água doce e; a regionalização e análise de incertezas para escassez hídrica.

Apesar dos esforços da RAICV na recomendação e na regionalização de fatores de caracterização (FCs) nos últimos dez anos, existe uma lacuna significativa entre a produção acadêmica desses fatores e sua efetiva utilização por praticantes de ACV. O principal gargalo reside na integração técnica: os FCs publicados em teses e artigos científicos são tipicamente apresentados em formato tabular (planilhas ou tabelas em PDF), enquanto o software OpenLCA — a principal plataforma open-source de ACV, utilizada por mais de 30.000 profissionais mundialmente — requer pacotes no formato JSON-LD com uma estrutura específica de arquivos, identificadores únicos (UUIDs) e encadeamento de entidades.

Assim, o uso de modelos de caracterização que não estão disponíveis em softwares de ACV só é possível ao se realizar um estudo de ACV manualmente com o auxílio de planilhas excel utilizando os elementos mandatórios definidos na norma ISO 14044 (ISO, 2006b) (seleção dos indicadores de categoria e modelos de caracterização, classificação dos impactos e caracterização dos impactos), como feito por Giusti et al. (2023).

Este processo manual de conversão de centenas de fatores para este formato é tedioso, propenso a erros e mal documentado. Um único UUID incorreto pode impedir a aplicação de todos os fatores ao inventário. Além disso, a compatibilidade com bases de dados existentes (como Ecoinvent) depende do reaproveitamento adequado dos UUIDs dos fluxos elementares — uma operação que requer conhecimentos técnicos específicos, não disponíveis para a maioria dos pesquisadores e utilizadores da ACV.

1.2 Hipótese de Trabalho

A automatização do pipeline de conversão de fatores de caracterização, por meio de uma ferramenta computacional aberta, configurável e interoperável com bases de dados existentes, pode reduzir significativamente a barreira entre a produção acadêmica de métodos de AICV regionalizados e sua adoção por praticantes de ACV.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma ferramenta computacional open-source que automatize a conversão de fatores de caracterização publicados em planilhas Excel para pacotes JSON-LD importáveis no software OpenLCA, compatível com a base de dados Ecoinvent.

2.2 Objetivos Específicos

1. Mapear e documentar a estrutura completa do formato JSON-LD do OpenLCA (schema v2) para métodos LCIA, incluindo as relações de encadeamento entre entidades.

2. Implementar um mecanismo de reaproveitamento de UUIDs a partir de bases de referência (Ecoinvent), garantindo que os fatores gerados se conectem automaticamente aos processos de inventário existentes no OpenLCA.

3. Desenvolver uma interface de linha de comando (CLI) acessível a pesquisadores sem formação em programação, com configuração via arquivo YAML e validação automática dos dados de entrada.

4. Validar a ferramenta com dados reais do método RAICV-Brazil PM para formação de material particulado (PMFP), comparando o pacote gerado com o pacote produzido pelo processo manual original.

5. Documentar o código-fonte de forma educativa, visando a formação de recursos humanos na interface entre ciências ambientais e engenharia de software.

6. Publicar a ferramenta em repositório aberto (GitHub) sob licença permissiva (MIT), acompanhada de documentação técnica, testes automatizados e exemplos de configuração para múltiplas categorias de impacto.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida no contexto brasileiro

A AICV no Brasil tem avançado significativamente na última década, impulsionada pelo Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV), instituído pela Resolução CONMETRO n° 04/2010, pela Associação Brasileira de ACV (ABCV) e pela criação da Rede de Pesquisa em Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (RAICV-Brazil). A RAICV-Brazil congrega pesquisadores de diversas instituições brasileiras com o objetivo de desenvolver fatores de caracterização regionalizados para as condições ambientais do território nacional.

Entre os avanços recentes, destacam-se as publicações dos relatórios I e II da RAICV (RAICV, 2019 e 2026). Esses relatórios evidenciam um progresso significativo da ACV no contexto brasileiro, ao contribuírem para a adaptação e recomendação de modelos de AICV aplicáveis a estudos envolvendo o Brasil.

Além disso, foram estabelecidos critérios padronizados para a seleção de modelos de AICV - incluindo escopo, robutez científica e nível de regionalização - o que aumenta a

consistência metodológica dos estudos, auxilia praticantes de ACV na escolha de modelos mais adequados à realidade brasileira e fortalece a confiabilidade dos resultados.

No primeiro relatório (RAICV, 2019), foram abordadas as categorias de impacto; acidificação, eutrofização, recursos bióticos e abióticos, escassez hídrica, serviços ecossistêmicos e métodos de contabilização de recursos (RAM). Já no segundo relatório (RAICV 2026), houve ampliação o escopo, com a inclusão das categorias de smog fotoquímico e formação de material particulado, além de avanços na regionalização - como o desenvolvimento de métodos regionalizados para escassez hídrica e eutrofização - e a incorporação de capítulos dedicados a métodos de ponderação e análise de incertezas.

Outro avanço relevante a ser destacado é o trabalho desenvolvido por Giusti (2025), no qual foram desenvolvidos FCs para os efeitos na saúde humana por formação de material particulado no Brasil, com regionalização para os 27 estados brasileiros. Este estudo de doutorado foi desenvolvido sob coorientação da Profa. Dra. Yara de Souza Tadano.

3.2 Software OpenLCA e o formato JSON-LD

O OpenLCA é o principal software open-source para ACV, desenvolvido em 2007, pela GreenDelta GmbH (Berlin, Alemanha). Na versão atual, o software utiliza o formato JSON-LD (*JavaScript Object Notation for Linked Data*) como formato padrão de importação e exportação de dados. Este formato organiza as entidades em uma estrutura hierárquica de arquivos JSON, cada um identificado por um UUID (*Universally Unique Identifier*) versão 4.

A estrutura de um pacote LCIA no formato JSON-LD do OpenLCA inclui: (i) unidades de medida; (ii) grupos de unidades; (iii) propriedades de fluxo; (iv) fluxos elementares; (v) categorias de impacto com seus fatores de caracterização; e (vi) métodos LCIA. Cada entidade referencia as demais por UUID, criando uma cadeia de dependências que deve ser consistente para que o pacote seja importado corretamente.

3.3 Interoperabilidade com Ecoinvent

A base de dados Ecoinvent (*Swiss Centre for Life Cycle Inventories*) é a base de inventário de ciclo de vida mais utilizada mundialmente. Cada fluxo elementar na base possui um UUID único e estável entre versões. Para que os fatores de caracterização de um método de AICV sejam aplicados automaticamente aos processos do inventário Ecoinvent no OpenLCA, é imprescindível que os UUIDs dos fluxos no método coincidam com os UUIDs da base.

3.4 Categoria de Impacto Formação de Material Particulado

O PM é um poluente atmosférico composto por uma mistura de substâncias orgânicas e inorgânicas suspensas no ar (WHO, 2018) que, se inalado, pode se depositar em diferentes níveis do sistema respiratório, podendo causar diversos efeitos negativos à saúde humana, como asma, bronquite, até mesmo a morte (Lin et al., 2020; Achilleos et al., 2017).

As emissões antropogênicas de PM podem ser avaliadas por meio da ACV, e estudos brasileiros constantemente consideram essa categoria de impacto (DU et al., 2018; MAGA et al., 2019; SILVA et al., 2018; Giusti et al., 2023). Entretanto, os principais modelos e métodos de caracterização foram desenvolvidos para Europa (Hosftetter 1998; van Zelm et al., 2008), América do Norte (Bare 2011; Humbert et al., 2009), de forma global (Fantke et al., 2015; Frischknecht and Jolliet, 2016; van Zelm et al., 2016)) ou para regiões específicas, como por exemplo, para o Japão (Itsubo e Inaba, 2012), o que pode aumentar as incertezas para o contexto brasileiro, conforme observado por Cheli et al. (2019) e Giusti et al. (2021).

A variedade de modelos e métodos de caracterização disponíveis torna a decisão dos praticantes de ACV um desafio, pois a escolha de modelos distintos pode resultar em variações significativas nos resultados de um mesmo estudo de caso de ACV (Silva et al., 2019). Por exemplo, Owsianiak et al. (2014) compararam os resultados de um estudo de ACV para quatro designs de janelas para construções residenciais usando os seguintes métodos de AICV: ILCD 2009, IMPACT 2002+, e ReCiPe 2008. Os autores identificaram diferenças de uma ordem de grandeza nos impactos decorrentes da escolha do modelo de caracterização na categoria de impacto de formação de MP.

Frequentemente, o Brasil é considerado em fatores de caracterização globais, não se desenvolvendo modelos específicos para o contexto brasileiro. Diante disso, Giusti et al. (2022) realizaram uma revisão crítica e recomendação de modelos de caracterização para a categoria de formação de MP para o Brasil. Os autores recomendaram o uso dos modelos de van Zelm et al. (2016), Fantke et al. (2017, 2019), Oberschelp et al. (2020) e Tang et al. (xxx). Entretanto, enfatizam que os modelos apresentam importantes limitações e que fatores de caracterização mais precisos e representativos das particularidades do Brasil são necessários para reduzir as incertezas nos estudos de ACV. Recentemente, Giusti (2025) desenvolveu FCs regionalizados para os 27 estados brasileiros e 5 substâncias (PM2,5, SOx, NOx, NH3 e compostos orgânicos voláteis – VOC), considerando a categoria de formação de PM.

Os FCs obtidos por Giusti (2025) em sua tese de doutorado, sob coorientação da presente candidata, foram compilados para a elaboração do Método RAICV-Brazil PM, que será utilizado para validar a ferramenta desenvolvida neste projeto.

3.5 Lacuna identificada

Não foram identificadas, na literatura ou em repositórios de código aberto, ferramentas que automatizem a conversão de fatores de caracterização em planilhas para pacotes JSON-LD importáveis no OpenLCA com reaproveitamento de UUIDs da Ecoinvent. Os scripts existentes são tipicamente monolíticos, específicos para um único método e não documentados, o que impede sua reutilização pela comunidade.

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Dados de entrada

O desenvolvimento e validação da ferramenta utilizaram os seguintes dados:

- **Fatores de caracterização:** 725 CFs do método RAICV-Brazil PM para formação de material particulado (PMFP), desenvolvidos por Giusti (2025). Os fatores cobrem 5 substâncias e 28 localizações (Brasil como um todo e cada um dos 27 estados), expressos em DALY/kg. Para ampliar a utilização dos FCs, o cadastro foi realizado considerando 5 compartimentos ambientais de emissão, sendo feita a repetição dos FCs de cada estado e cada substância entre os compartimentos.
- **Base de referência Ecoinvent:** Exportação JSON-LD dos fluxos elementares da base Ecoinvent v3, contendo 8.902 fluxos com seus UUIDs.
- **Estrutura modelo OpenLCA:** Pacote JSON-LD base contendo a estrutura de pastas e o manifesto `openlca.json` exigido pelo software.

4.2 Arquitetura da ferramenta

A ferramenta `olca-cf-converter` foi desenvolvida em Python (versão 3.10+) com arquitetura modular composta por quatro módulos, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Módulos do `olca-cf-converter`

Módulo	**Função**	**Linhas**
`schemas.py`	Modelos de dados e serialização JSON-LD	439
`validator.py`	Validação de entrada (Excel + config)	177
`converter.py`	Pipeline de conversão (12 etapas)	512
`cli.py`	Interface de linha de comando	324
Total		**1.452**

4.3 Pipeline de conversão

O motor de conversão executa 12 etapas sequenciais:

1. Extração da estrutura base do modelo (opcional)
2. Carregamento de UUIDs da base de referência Ecoinvent (opcional)
3. Leitura e validação da planilha Excel
4. Criação das unidades de entrada (ex: kg)
5. Criação das unidades de saída/impacto (ex: DALY)
6. Geração dos arquivos JSON de unidades, grupos e propriedades de fluxo
7. Criação dos fluxos elementares com reaproveitamento de UUIDs
8. Construção do mapa de identificadores `(nome, categoria, localização)` → `UUID`
9. Montagem da categoria de impacto com todos os fatores de caracterização
10. Criação do método de AICV
11. Geração do manifesto `openlca.json`
12. Empacotamento em arquivo ZIP comprimido

4.4 Mecanismo de reaproveitamento de UUIDs

Para cada combinação única de (nome do fluxo, categoria/compartimento) presente na planilha, a ferramenta verifica se a mesma combinação existe na base de referência Ecoinvent. Se existir, o UUID original é reaproveitado; caso contrário, um novo UUID v4 é gerado. O matching é case-sensitive e exige correspondência exata em ambos os campos.

4.5 Testes automatizados

Foram desenvolvidos 23 testes automatizados organizados em quatro suítes, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Suíte de testes automatizados

Suíte	**Cobertura**	**Testes**
`test_schemas.py`	Serialização JSON-LD de cada entidade	6
`test_validator.py`	Validação de entrada (6 cenários de erro)	6
`test_converter.py`	Pipeline completo, deduplicação, reuso IDs	8
`test_cli.py`	Comandos help, version, init	3
Total		**23**

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Ferramenta desenvolvida

A ferramenta `olca-cf-converter` v1.0.0 foi concluída e publicada em repositório aberto:

https://github.com/Roverlucas/Pos-Doc---ACV--OpenLCA-

5.2 Validação com dados do Método RAICV-Brazil PM

A validação principal foi conduzida com os 725 CFs do método RAICV-Brazil PM (Giusti, 2025) e os resultados da conversão dos dados em Excel para JSON estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Resultados da conversão com dados do Método RAICV-BR-PM

Métrica	**Resultado**
Fatores de caracterização processados	725/725 (100%)
Fluxos elementares gerados	725 arquivos JSON
UUIDs reaproveitados da Ecoinvent	20 (2,8%)
UUIDs novos gerados	705 (97,2%)
Arquivos totais no pacote ZIP	734
Manifesto `openlca.json`	Presente (schema v2)

5.3 Validação de qualidade (QA)

Uma auditoria de qualidade automatizada verificou os itens apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Resultados da auditoria de qualidade

Verificação	**Resultado**
Integridade estrutural do ZIP	6/6 pastas obrigatórias
Parsing de todos os JSONs	733/733 sem erros
Consistência UUIDs (Method → Category)	Referência válida
Fatores com referência a fluxos inexistentes	0
Formato UUID válido	725/725 (100%)
Vulnerabilidades de segurança	0
Segredos hardcoded no código	0

5.4 Documentação produzida

Executado o código, a documentação produzida consistiu de:

1. **README.md** — Guia completo do usuário (477 linhas).
2. **technical-reference.md** — Referência técnica detalhada.
3. **ecoinvent-matching.md** — Mecanismo de reuso de IDs.
4. **openlca-import.m** — Guia de importação no OpenLCA.
5. **supported-units.md** —Referência de unidades suportadas.
6. **original-script.md** — Documentação histórica do script original.

6. CONCLUSÕES

O projeto de pós-doutoramento cumpriu seu objetivo de disponibilizar os FCs regionalizados para a categoria formação de MP desenvolvidos por Giusti (2025) em formato compatível com softwares de ACV, neste caso para o software OpenLCA, principal software open-source de ACV. Além disso, contribuiu ainda mais, desenvolvendo uma ferramenta que automatiza o processo de conversão de planilhas Excel padronizadas contendo FCs para arquivos JSON-LD em formato compatível com o OpenLCA, facilitando a utilização de FCs regionalizados que estão disponíveis somente em trabalhos científicos e planilhas Excel. Diante dos objetivos apresentados, pode-se concluir que:

1. **Mapeamento do formato JSON-LD do OpenLCA** — A estrutura completa foi documentada, incluindo nuances não cobertas pela documentação oficial.

2. **Reaproveitamento de UUIDs Ecoinvent** — O mecanismo implementado busca recursivamente fluxos em ZIPs de referência e reaproveita os identificadores quando disponíveis.

3. **Interface acessível via CLI** — A ferramenta requer apenas uma planilha Excel e um arquivo de configuração YAML.

4. **Validação com dados reais** — Os 725 fatores RAICV-Brazil foram convertidos com 100% de fidelidade.

5. **Documentação educativa** — Código comentado em português e documentação técnica detalhada.

6. **Publicação aberta** — Software disponível no GitHub sob licença MIT, com 23 testes automatizados.

A principal contribuição do trabalho foi a criação de um pipeline reprodutível que permite a qualquer pesquisador de ACV converter seus fatores de caracterização para o formato OpenLCA sem conhecimento de programação, reduzindo a lacuna entre a produção acadêmica e a prática profissional na área de AICV no Brasil.

7. PERSPECTIVAS FUTURAS

Como perspectivas para trabalhos futuros, sugere-se:

1. **Ampliação para múltiplas categorias em um único método** — Suportar métodos completos (como o ReCiPe) com múltiplas categorias em uma única execução.

2. **Interface web (GUI)** — Desenvolvimento de interface gráfica web para usuários não familiarizados com linha de comando.

3. **Integração com o olca-ipc** — Conexão direta com o OpenLCA via protocolo IPC para importação automática.

4. **Validação com outros métodos LCIA brasileiros** — Aplicação a fatores de uso de água (AWARE-BR), eutrofização e toxicidade humana regionalizados.

5. **Publicação de artigo científico** — Preparação de manuscrito para revista da área de ACV (ex: *International Journal of Life Cycle Assessment*).

6. **Workshops de capacitação** — Elaboração de material didático e realização de workshops em eventos de ACV no Brasil (CBGCV, CILCA).

PARECER DO SUPERVISOR

[Espaço reservado para o parecer do(a) supervisor(a) sobre as atividades realizadas durante o estágio pós-doutoral, conforme Art. 17, alínea c, da Resolução CEPG 04/2018 da UFRJ.]

Dra. Yara de Souza Tadano Pesquisadora de Pós-Doutorado	Tiago Emmanuel Nunes Braga Supervisor

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT, 2009a.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 14040:2009** — Gestão ambiental — Avaliação do ciclo de vida — Princípios e estrutura. Rio de Janeiro, 2009.

ABNT, 2009b.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 14044:2009** — Gestão ambiental — Avaliação do ciclo de vida — Requisitos e orientações. Rio de Janeiro, 2009.

ANTUNES et al., 2020.
ANTUNES, A. P. M. et al. Environmental assessment of a permeable pavement system used to harvest stormwater for non-potable water uses in buildings. **Science of the Total Environment**, v. 721, p. 137631, 2020. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137631.

AZEVEDO et al., 2017.
AZEVEDO, G. M. S. et al. Environmental assessment of bioethanol from cattle manure. **ReCiPe Midpoint and Endpoint**, v. 1.06, 2017.

BARE, 2011.
BARE, J. C. TRACI 2.0: the tool for the reduction and assessment of chemical and other environmental impacts 2.0. **Clean Technologies and Environmental Policy**, v. 13, n. 5, p. 687–696, 2011. DOI: 10.1007/s10098-010-0338-9.

BUENO et al., 2023.
BUENO, C. et al. Environmental life cycle assessment of sargassum seaweed destination scenarios in Salinópolis, Brazil. **Journal of Cleaner Production**, 2023.

CAMARGO et al., 2019.
CAMARGO, V. M. et al. Environmental performance assessment of Natura's cosmetics. **Journal of Cleaner Production**, v. 230, p. 849–860, 2019.

CAPAZ et al., 2020.
CAPAZ, R. S. et al. Environmental impacts of renewable jet fuel production from sugarcane, soybean, and residues in Brazil. **Journal of Cleaner Production**, v. 270, p. 122509, 2020. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122509.

CAVALETT et al., 2013.
CAVALETT, O. et al. Environmental assessment of ethanol production from sugarcane and gasoline in Brazil. **Journal of Cleaner Production**, v. 47, p. 201–213, 2013.

COSTA et al., 2023.
COSTA, A. P. A. et al. Comparative LCA of hybrid off-grid energy systems in Amazonian indigenous communities. **Renewable Energy**, v. 201, p. 1544–1555, 2023.

DEKKER et al., 2020.
DEKKER, S. C. et al. Global sensitivity analysis of life cycle impact assessment models: the case of ReCiPe2016. **Environmental Science & Technology**, v. 54, n. 14, p. 8992–9001, 2020.

DICK et al., 2021.
DICK, M. et al. Environmental impacts of Brazilian beef cattle production in the Amazon, Cerrado, Pampa, and Pantanal biomes. **Journal of Cleaner Production**, v. 311, p. 127750, 2021. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.127750.

DU et al., 2019.
DU, C. et al. Robust multi-criteria weighting in comparative LCA and S-LCA: a case study of sugarcane production in Brazil. **Journal of Cleaner Production**, v. 218, p. 708–717, 2019. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.02.035.

EC-JRC, 2010.
EUROPEAN COMMISSION; JOINT RESEARCH CENTRE. **International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook: nomenclature and other conventions**. 1. ed. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.

ECOINVENT, 2024.
ECOINVENT CENTRE. **Ecoinvent database v3**. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 2024. Disponível em: https://ecoinvent.org/. Acesso em: 15 mar. 2025.

EDELEN et al., 2018.
EDELEN, B. M. et al. Harmonization of LCIA and LCI data. **Journal of Industrial Ecology**, v. 22, n. 4, p. 638–649, 2018.

EDELEN et al., 2022.
EDELEN, B. M. et al. Improving the interoperability of LCA data: frameworks and tools. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 27, n. 3, p. 421–433, 2022.

FANTKE et al., 2017.
FANTKE, P. et al. Characterizing aggregated exposure to primary particulate matter: recommended intake fractions for indoor and outdoor sources. **Environmental Science & Technology**, v. 51, n. 16, p. 9089–9100, 2017. DOI: 10.1021/acs.est.7b02589.

FANTKE et al., 2019.
FANTKE, P. et al. Global effect factors for exposure to fine particulate matter. **Environmental Science & Technology**, v. 53, n. 12, p. 6855–6868, 2019. DOI: 10.1021/acs.est.9b01800.

FERREIRA; LEITE, 2015.
FERREIRA, C. A.; LEITE, M. G. P. Avaliação do ciclo de vida da produção de minério de ferro no Brasil. **Journal of Cleaner Production**, v. 104, p. 241–252, 2015. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.05.140.

FERREIRA et al., 2020.
FERREIRA, D. A. et al. LCA of heavy-duty trucks considering differential axles. **Journal of Cleaner Production**, v. 276, p. 124115, 2020. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.124115.

FRISCHKNECHT; JOLLIET, 2016.
FRISCHKNECHT, R.; JOLLIET, O. **Global guidance for life cycle impact assessment indicators: Volume 1**. [S. l.]: UNEP-SETAC Life Cycle Initiative, 2016.

GIUSTI et al., 2022.
GIUSTI, G. et al. Health effects of particulate matter formation in Life Cycle Impact Assessment: critical review and recommendation of models for Brazil. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 27, p. 868–884, 2022. DOI: 10.1007/s11367-022-02068-3.

GIUSTI et al., 2023.
GIUSTI, G. et al. Human health impacts of particulate matter emitted from different milk production systems in Brazil: a regionalized LCA sensitivity analysis. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 28, p. 1466–1480, 2023. DOI: 10.1007/s11367-023-02184-8.

GIUSTI, 2025.
GIUSTI, G. **Development of characterization factors for health effects of particulate matter in Brazil**. 2025. Tese (Doutorado em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis) — Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22123. Acesso em: 10 mar. 2025.

GREENDELTA, 2024.
GREENDELTA GmbH. **OpenLCA** — Open source life cycle assessment software. Berlin, 2024. Disponível em: https://www.openlca.org/. Acesso em: 15 mar. 2025.

GRONLUND et al., 2015.
GRONLUND, C. J. et al. Intake fractions of PM2.5 in the US: spatial variability and implications. **Environmental Science & Technology**, v. 49, n. 10, p. 6012–6019, 2015.

HAUSCHILD; HUIJBREGTS, 2015.
HAUSCHILD, M. Z.; HUIJBREGTS, M. A. J. (ed.). **Life Cycle Impact Assessment**. Cham: Springer, 2015. (LCA Compendium — The Complete World of Life Cycle Assessment).

HOFSTETTER, 1998.
HOFSTETTER, P. **Perspectives in life cycle impact assessment: a structured approach to combine models of the technosphere, ecosphere and valuesphere**. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998.

HUIJBREGTS et al., 2017.
HUIJBREGTS, M. A. J. et al. ReCiPe2016: a harmonised life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 22, n. 2, p. 138–147, 2017. DOI: 10.1007/s11367-016-1246-y.

HUMBERT et al., 2011.
HUMBERT, S. et al. Intake fraction for particulate matter: recommendations for life cycle impact assessment. **Environmental Science & Technology**, v. 45, n. 11, p. 4808–4816, 2011. DOI: 10.1021/es103563z.

ISO, 2006a.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 14040: environmental management — life cycle assessment — principles and framework**. Geneva: ISO, 2006.

ISO, 2006b.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 14044: environmental management — life cycle assessment — requirements and guidelines**. Geneva: ISO, 2006.

KARKOUR et al., 2020.
KARKOUR, S. et al. Comparative environmental and economic assessment of power systems in 20 countries. **Journal of Cleaner Production**, v. 248, p. 119164, 2020. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119164.

KOHLBECK et al., 2023.
KOHLBECK, F. et al. Environmental performance of recycled polypropylene for household appliances. **Resources, Conservation and Recycling**, v. 180, p. 106203, 2023.

LASSIO; HADDAD, 2016.
LASSIO, G. D.; HADDAD, A. N. Life Cycle Impact Assessment of masonry system as inner walls: a case study in Brazil. **Construction and Building Materials**, v. 94, p. 362–369, 2016.

MACENO et al., 2023.
MACENO, M. et al. LCA of reusable and disposable face masks in Brazil. **Journal of Environmental Management**, v. 321, p. 115783, 2023.

MENEZES et al., 2022.
MENEZES, A. M. et al. Life cycle assessment of bioGLP production routes. **Journal of Cleaner Production**, v. 356, p. 131849, 2022.

MIRANDA et al., 2023.
MIRANDA, P. et al. LCA of MOF-based materials for gas capture. **Sustainable Materials and Technologies**, v. 37, p. e00338, 2023. DOI: 10.1016/j.susmat.2023.e00690.

MONTEIRO et al., 2021.
MONTEIRO, L. S. et al. Environmental impact of concrete industry in Brazil. **Journal of Cleaner Production**, v. 295, p. 126362, 2021.

MUNERON et al., 2021.
MUNERON, L. M. et al. A performance-based approach for coupling cradle-to-use LCA with operational energy simulation for calcium silicate and clay bricks in masonry buildings. **Energy and Buildings**, v. 252, p. 111489, 2021.

MUTEL et al., 2019.
MUTEL, C. L. et al. Overview and recommendations for regionalized life cycle impact assessment. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 24, n. 4, p. 856–865, 2019. DOI: 10.1007/s11367-018-1539-4.

NOTTER et al., 2015.
NOTTER, D. A. et al. Contribution of criteria air pollutants to toxicity-related environmental impacts: a case study for Switzerland and implications for LCA. **Science of the Total Environment**, v. 529, p. 158–165, 2015.

OBERSCHELP et al., 2020.
OBERSCHELP, C. et al. Globally regionalized monthly life cycle impact assessment of particulate matter. **Environmental Science & Technology**, v. 54, n. 24, p. 16028–16038, 2020. DOI: 10.1021/acs.est.0c05691.

PASSON et al., 2023.
PASSON, J. et al. Environmental impact assessment of demilitarization processes in Brazil. **Science of the Total Environment**, v. 856, p. 159023, 2023. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.159601

POTTING; HAUSCHILD, 2006.
POTTING, J.; HAUSCHILD, M. Z. Spatial differentiation in life cycle impact assessment: a decade of method development to increase the environmental realism of LCIA. **The**

International Journal of Life Cycle Assessment, v. 11, n. 1, p. 11–13, 2006. DOI: 10.1065/lca2006.04.005.

RAICV, 2019.
REDE DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO CICLO DE VIDA. **Recomendação de modelos de Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida para o contexto brasileiro**. 1. ed. Brasília, DF: IBICT, 2019.

RESTREPO et al., 2015.
RESTREPO, E. C. et al. Comparative LCA of charcoal production in southern Brazil. **Journal of Cleaner Production**, v. 87, p. 100–109, 2015.

ROCHA; PENTEADO, 2021.
ROCHA, J. C.; PENTEADO, C. S. Environmental assessment of reverse logistics for electronic waste in Brazil. **Resources, Conservation and Recycling**, v. 164, p. 105170, 2021.

RODRIGUES et al., 2016.
RODRIGUES, T. O. et al. **Guia Qualidata: requisitos de qualidade de conjuntos de dados para o banco nacional de inventários do ciclo de vida**. Brasília, DF: IBICT, 2016.

ROSADO et al., 2017.
ROSADO, L. P. et al. Life cycle assessment of natural and mixed recycled aggregate production in Brazil. **Journal of Cleaner Production**, v. 151, p. 634–642, 2017. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.03.068.

ROSENBAUM et al., 2008.
ROSENBAUM, R. K. et al. USEtox — the UNEP-SETAC toxicity model: recommended characterisation factors for human toxicity and freshwater ecotoxicity in life cycle impact assessment. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 13, p. 532–546, 2008. DOI: 10.1007/s11367-008-0038-4.

SADHUKHAN, 2022.
SADHUKHAN, J. Environmental performance of electricity systems in 15 countries. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 162, p. 112397, 2022.

SANTOS et al., 2017a.
SANTOS, S. A. et al. Mitigation of environmental impacts of beef cattle production in southern Brazil: evaluation using farm-based life cycle assessment. **Journal of Cleaner Production**, v. 162, p. 178–187, 2017. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.10.087.

SANTOS et al., 2017b.
SANTOS, T. P. et al. Prolonged warming of the Brazil Current precedes deglaciations. **Earth and Planetary Science Letters**, v. 463, p. 1–12, 2017. DOI: 10.1016/j.epsl.2017.01.014.

SANYÉ-MENGUAL et al., 2022a.
SANYÉ-MENGUAL, E. et al. Linking inventories and impact assessment models for addressing biodiversity impacts: mapping rules and challenges. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 27, p. 813–833, 2022. DOI: 10.1007/s11367-022-02049-6.

SANYÉ-MENGUAL et al., 2022b.
SANYÉ-MENGUAL, E. et al. Harmonization of life cycle inventory nomenclature. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 27, p. 849–861, 2022.

SICV BRASIL, 2024.
SICV BRASIL. **Banco Nacional de Inventários do Ciclo de Vida**. 2024. Disponível em: https://sicv.acv.ibict.br/. Acesso em: 20 ago. 2024.

SILVA et al., 2020.
SILVA, C. A. et al. Regionalized inventory data in LCA of public housing: a comparison between two conventional typologies in southern Brazil. **Journal of Cleaner Production**, v. 238, p. 117869, 2020. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.117869.

SOUZA et al., 2015.
SOUZA, D. M. et al. LCA of ceramic vs. concrete tiles and bricks. **Journal of Cleaner Production**, v. 96, p. 38–45, 2015.

SOUZA et al., 2016.
SOUZA, D. M. et al. Comparative life cycle assessment of ceramic brick, concrete brick and cast-in-place reinforced concrete exterior walls. **Journal of Cleaner Production**, v. 137, p. 70–82, 2016. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.07.171.

SOUZA et al., 2022.
SOUZA, D. M. et al. Biomass supply chains from sugarcane: LCA comparison. **Renewable Energy**, v. 190, p. 119–130, 2022.

STAFFORD et al., 2016.
STAFFORD, F. N. et al. Life cycle assessment of the production of Portland cement: a Southern Europe case study. **Journal of Cleaner Production**, v. 126, p. 159–165, 2016. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.02.110.

STEEN, 1999.
STEEN, B. **A systematic approach to environmental priority strategies in pro-**

duct development (EPS): version 2000 — models and data of the default method. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 1999.

TALANG; SIRIVITHAYAPAKORN, 2021.
TALANG, N.; SIRIVITHAYAPAKORN, S. Environmental performance of global MSW disposal scenarios. **Waste Management**, v. 121, p. 258–268, 2021.

TANG et al., 2018.
TANG, L. et al. Development of human health damage factors for PM2.5 based on a global chemical transport model. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 23, n. 11, p. 2300–2310, 2018. DOI: 10.1007/s11367-018-1465-5.

VALENTE et al., 2024.
VALENTE, T. M. et al. Data harmonization and interoperability in LCA: Brazilian perspective. **Journal of Cleaner Production**, v. 408, p. 137127, 2024.

VAN ZELM et al., 2008.
VAN ZELM, R. et al. Regionalized life cycle impact assessment of air pollution. **Atmospheric Environment**, v. 42, p. 134–147, 2008. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2007.09.048.

VAN ZELM et al., 2016.
VAN ZELM, R. et al. Regionalized life cycle impact assessment of air pollution on the global scale: damage to human health and vegetation. **Atmospheric Environment**, v. 134, p. 129–137, 2016. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2016.03.044.

VERONES et al., 2020.
VERONES, F. et al. **LC-Impact Version 1.0 — A spatially differentiated life cycle impact assessment approach**. 2020. Disponível em: https://lc-impact.eu/. Acesso em: 15 mar. 2025.

WENGER et al., 2012.
WENGER, J. et al. Indoor intake fractions of fine particulate matter: review of influencing factors. **Indoor Air**, v. 22, n. 5, p. 392–404, 2012.

WENZEL; HAUSCHILD; ALTING, 1997.
WENZEL, H.; HAUSCHILD, M.; ALTING, L. **Environmental assessment of products: methodology, tools and case studies in product development**. London: Chapman & Hall, 1997.

ZAPPE et al., 2020.
ZAPPE, J. et al. Carbon Footprint of agricultural production and processing of tobacco (*Nicotiana tabacum*) in southern Brazil. **Environmental Technology & Innovation**, v. 18, p. 100625, 2020. DOI: 10.1016/j.eti.2020.100625.

A. Manual do Usuário — Guia Passo a Passo

A.1 O que é esta ferramenta?

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia consolidada para quantificar os impactos ambientais potenciais associados a produtos, processos ou serviços ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a extração de recursos naturais até a disposição final ("do berço ao túmulo"). Estruturada conforme as normas ISO 14040 e ISO 14044, a ACV permite uma análise sistêmica dos fluxos de matéria e de energia, subsidiando a tomada de decisão com base em indicadores ambientais robustos.

A metodologia é composta por quatro etapas principais: (i) definição de objetivo e escopo, na qual são estabelecidos os limites do sistema, unidade funcional e critérios de alocação; (ii) análise de inventário do ciclo de vida (ICV), que envolve a quantificação dos fluxos de entrada e saída do sistema; (iii) avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV), onde os fluxos inventariados são traduzidos em categorias de impacto ambiental por meio de modelos de caracterização; e (iv) interpretação, etapa na qual os resultados são analisados de forma crítica, considerando consistência, sensibilidade e limitações do estudo.

No contexto da AICV, os fatores de caracterização (FCs) desempenham um papel central, pois estabelecem a relação quantitativa entre as emissões inventariadas e seus potenciais impactos ambientais ou à saúde humana. Em termos práticos, esses fatores são frequentemente organizados em estruturas tabulares, como planilhas eletrônicas, nas quais cada substância é associada a um coeficiente que expressa sua contribuição relativa para uma determinada categoria de impacto (por exemplo, mudança climática, formação de material particulado ou toxicidade humana).

Entretanto, para que esses fatores possam ser utilizados em ferramentas computacionais de ACV, como o openLCA, não é suficiente mantê-los em formato de planilha. Essas ferramentas requerem que os dados sejam estruturados de acordo com esquemas específicos de banco de dados, geralmente organizados em conjuntos de arquivos inter-relacionados que representam métodos de AICV, categorias de impacto, fluxos elementares e fatores de caracterização. Assim, torna-se necessário converter os dados originalmente disponíveis em formatos simples, como Excel, para formatos compatíveis com o software, por exemplo, JSON, garantindo consistência semântica, integridade das relações entre elementos e interoperabilidade com bases de dados de ACV.

Esta ferramenta faz essa tradução para você. Ela pega sua tabela do Excel, organiza tudo no formato que o OpenLCA entende, e entrega um arquivo pronto para ser importado no OpenLCA. Você não precisa saber programar.

```
Sua tabela (Excel)  -->  [olca-cf-converter]  -->  Pacote pronto
   (ZIP)  -->  OpenLCA
```

A.2 Glossário de termos técnicos

Termo	**Significado em linguagem simples**
Fator de caracterização (CF)	Um número que diz "quanto de impacto ambiental 1 kg de certo poluente causa". Exemplo: 1 kg de amônia causa 0,000579 anos de vida perdidos (DALY). Este número é multiplicado por dados de inventário de emissões (Inventário do Ciclo de Vida - ICV) para quantificar os impactos potenciais causados por um produto, processo ou serviço.
LCIA ou AICV	Sigla para "Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida". É a etapa em que os números do inventário (ICV) são convertidos em impactos ambientais potenciais.
OpenLCA	Um programa gratuito que profissionais usam para fazer uma Avaliação de Ciclo de Vida de um produto, processo ou serviço. Funciona como o "Excel da ACV".
JSON-LD	O "idioma" que o OpenLCA fala. É um formato de arquivo. Você não precisa mexer nele — a ferramenta cria automaticamente.
UUID	Um código único (como um CPF para substâncias químicas). O OpenLCA usa esses códigos para conectar as coisas entre si.
Ecoinvent	O maior banco de dados de inventário ambiental do mundo.
YAML	Um arquivo de texto simples onde você escreve configurações. Como preencher um formulário em texto.
Terminal	A tela onde você digita comandos. No Mac chama "Terminal", no Windows chama "PowerShell".
Python	A linguagem de programação em que a ferramenta foi escrita. Você precisa ter instalado, mas não precisa saber programar.
Flow	Uma substância emitida ao meio ambiente (ex: amônia, dióxido de enxofre).
Endpoint	Dano final (ex: anos de vida perdidos — DALY).

Termo	Significado em linguagem simples
Midpoint	Impacto intermediário (ex: kg de CO_2 equivalente).
DALY	*Disability-Adjusted Life Years* — "anos de vida saudável perdidos". Unidade que mede o dano à saúde humana.

A.3 Pré-requisitos

Você precisa ter instalado no computador:

1. **Python 3.10 ou mais recente** — Para verificar, abra o Terminal e digite: `python3 --version`
2. **Acesso ao Terminal** — Mac: aplicativo "Terminal"; Windows: "PowerShell"

A.4 Passo 1: Baixar a ferramenta

Abra o Terminal e copie/cole estes comandos:

```
git clone https://github.com/Roverlucas/Pos-Doc---ACV--OpenLCA-.
   git
cd Pos-Doc---ACV--OpenLCA-
```

O primeiro comando baixa os arquivos. O segundo entra na pasta que foi criada.

A.5 Passo 2: Preparar o ambiente

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate     # Mac/Linux
# .venv\Scripts\activate      # Windows
pip install -e ".[dev]"
```

Esses comandos criam um "espaço isolado" e instalam a ferramenta. Você só precisa fazer isso **uma vez**. Nas próximas vezes, basta ativar o ambiente com `source .venv/bin/activate`.

A.6 Passo 3: Preparar a planilha Excel

Crie um arquivo `.xlsx` com 5 colunas:

Flow	Category	Factor	Unit	Location
Ammonia	Elem. flows/Emission to air/unspec.	0.000579	DALY	Brazil
Nitrogen oxides	Elem. flows/Emission to air/high pop.	0.001230	DALY	Brazil, SP

O que cada coluna significa:

- **Flow** = Nome do poluente em inglês (deve coincidir com o Ecoinvent)
- **Category** = "Endereço" de onde a substância é emitida
- **Factor** = O valor do fator de caracterização correspondente àquele fluxo (Flow) e categoria (Category) (com ponto decimal, não vírgula)
- **Unit** = Unidade do impacto (informativo)
- **Location** = Lugar para o qual o fator vale ("Global" se não regionalizado)

A.7 Passo 4: Criar a configuração

```
olca-cf init -o meu-metodo.yaml
```

Abra o arquivo `meu-metodo.yaml` em qualquer editor de texto e preencha com os dados do seu método:

```yaml
method:
  name: "Meu Metodo LCIA"
  description: "Descricao com referencia bibliografica."
category:
  name: "minha categoria de impacto"
  type: endpoint
units:
  input:
    name: kg
    property: Mass
  output:
    name: DALY
    property: "Impact on human health"
files:
  excel: "meus-fatores.xlsx"
  reference_zip: "Base-Ecoinvent.zip"
  output_zip: "Meu-Metodo-FINAL.zip"
```

A.8 Passo 5: Verificar a planilha (recomendado)

```
olca-cf validate meus-fatores.xlsx
```

Se tudo estiver correto, aparecerá: "Excel file is valid!". Se houver erro, a ferramenta dirá exatamente o que precisa ser corrigido.

A.9 Passo 6: Converter

```
olca-cf convert meu-metodo.yaml
```

O arquivo `Meu-Metodo-FINAL.zip` será criado — este é o pacote para importar no OpenLCA.

A.10 Passo 7: Importar no OpenLCA

1. Abra o OpenLCA
2. Menu **File** → **Import**
3. Selecione **Linked Data (JSON-LD)**
4. Navegue até o arquivo `.zip` gerado
5. Clique em **Finish**

O método aparecerá em **Impact assessment methods** no navegador.

A.11 Resumo rápido

```
# Instalacao (uma vez):
git clone https://github.com/Roverlucas/Pos-Doc---ACV--OpenLCA-.
   git
cd Pos-Doc---ACV--OpenLCA-
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -e ".[dev]"

# Uso (toda vez):
source .venv/bin/activate
olca-cf validate meu-excel.xlsx
olca-cf convert meu-config.yaml
```

A.12 Perguntas frequentes

Preciso saber programar? Não. Você só prepara a planilha e o arquivo de configuração.

Funciona no Windows? Sim. Funciona em Windows, Mac e Linux.

E se eu não tenho a base do Ecoinvent? Funciona sem ela. Coloque `reference_zip: null` no config.

Posso usar para qualquer tipo de impacto? Sim. A ferramenta é genérica.

Meus fatores não são regionalizados. Coloque "Global" na coluna Location.

B. Documentação Técnica do Código-Fonte

B.1 Visão geral da arquitetura

A ferramenta `olca-cf-converter` possui arquitetura modular com quatro módulos Python e um pipeline de 12 etapas sequenciais:

```
config.yaml --> cli.py (parse) --> MethodConfig
                                        |
Excel .xlsx --> validator.py --------->|
                                        |
Ecoinvent ZIP --> converter.py ------->|
                                        v
                                  [Pipeline 12 steps]
                                        |
                                        v
                                  output.zip (JSON-LD)
```

Métricas do código:

Módulo	Classes	Funções	Linhas	Responsabilidade
`__init__.py`	0	0	9	Versão do pacote
`schemas.py`	8	1	439	Modelos de dados e JSON-LD
`validator.py`	1	3	177	Validação de entrada
`converter.py`	0	4	512	Pipeline de conversão
`cli.py`	0	5	324	Interface de linha de comando
Total	**9**	**13**	**1.461**	

Dependências externas: `pandas` ($\geq$ 2.0), `openpyxl` ($\geq$ 3.1), `pyyaml` ($\geq$ 6.0). Todas as demais são da biblioteca padrão do Python.

B.2 Módulo schemas.py — Modelos de dados

Define as entidades do formato JSON-LD do OpenLCA como *dataclasses* Python. A hierarquia reflete a estrutura interna do OpenLCA:

```
ImpactMethodDef              (lcia_methods/{uuid}.json)
  -> ImpactCategoryDef       (lcia_categories/{uuid}.json)
       -> ImpactFactorDef    (array dentro da categoria)
            -> FlowDef       (flows/{uuid}.json)
                 -> FlowPropertyDef  (flow_properties/{uuid}.json
                    )
```

```
                    -> UnitGroupDef (unit_groups/{uuid}.json)
                         -> UnitDef (units/{uuid}.json)
```

Classes e seus campos críticos:

Classe	Campos principais	Função
`UnitDef`	name, uid	Unidade física (kg, DALY, mol H^+-Eq)
`UnitGroupDef`	name, unit, category, uid	Agrupamento de unidades compatíveis. Campo crítico: `isReferenceUnit = True`
`FlowPropertyDef`	name, unit_group, uid	Grandeza física (Mass, Volume). Referencia o UnitGroup por UUID
`FlowDef`	name, category, flow_property, uid	Fluxo elementar. `flowType = ELEMENTARY_FLOW`. UUID pode ser reaproveitado do Ecoinvent
`ImpactFactorDef`	value, flow, input_unit	Fator de caracterização. Não gera arquivo próprio — fica dentro da categoria
`ImpactCategoryDef`	name, ref_unit, impact_factors[]	Categoria de impacto. Contém o array com todos os CFs
`ImpactMethodDef`	name, categories[]	Entidade de nível mais alto. Referencia categorias por UUID
`MethodConfig`	(14 campos)	Configuração parseada do YAML. Consumida pelo converter

Cada classe possui um método `to_dict()` que produz o dicionário Python correspondente ao JSON final. Exemplo de saída para `FlowDef`:

```
{
  "@type": "Flow",
  "@id": "9990b51b-7023-4700-bca0-1a32ef921f74",
  "name": "Ammonia",
  "category": "Elementary flows/Emission to air/unspecified",
  "flowType": "ELEMENTARY_FLOW",
  "flowProperties": [{
    "isRefFlowProperty": true,
    "conversionFactor": 1.0,
    "flowProperty": { "@id": "da35b4a9-..." }
```

```
  }]
}
```

B.3 Módulo validator.py — Validação de entrada

Garante que os dados estejam corretos **antes** da conversão (padrão *fail-fast*).

Cadeia de validações da função `validate_excel()`:

1. Arquivo existe no disco
2. Extensão é `.xlsx` ou `.xls`
3. pandas consegue ler o arquivo sem erro
4. Todas as colunas obrigatórias estão presentes
5. Coluna Factor contém apenas valores numéricos (`int` ou `float`)
6. Coluna Flow não possui células vazias ou nulas

A função `validate_config_paths()` verifica os caminhos de arquivo referenciados no YAML: o Excel é obrigatório; `reference_zip` e `model_zip` são opcionais (retornam warnings se ausentes).

B.4 Módulo converter.py — Motor de conversão

B.4.1 Funções auxiliares

`_write_json(directory, uid, data)` Escreve `{uid}.json` com `indent=2` e `ensure_ascii=False`.

`_load_reference_flows(ref_zip)` Carrega UUIDs de flows de uma base de referência. Algoritmo: (1) aceita ZIP ou diretório; (2) busca pasta `flows/` na raiz ou recursivamente via `rglob`; (3) para cada JSON de Flow, extrai `(name, category)` → `@id`; (4) limpa pasta temporária no bloco `finally`. Retorna `dict[(str, str), str]`.

`_extract_model_base(model_zip, temp_dir)` Extrai estrutura base do modelo. Detecta e achata pastas-wrapper (ex: `RAICV-Brazil-modelo/` dentro do ZIP).

B.4.2 Pipeline principal: `convert(config)`

A função `convert()` orquestra 12 etapas sequenciais em uma pasta temporária (`_olca_build_{PID}/`) que é removida no bloco `finally`:

Step	Ação	Artefato gerado
1	Extrair modelo base	Pasta temporária com estrutura
2	Carregar IDs de referência	Dict `(name, cat)` → `UUID`
3	Ler e validar Excel	DataFrame com CFs
4	Criar unidades de entrada	`units/{uuid}.json` (ex: kg)
5	Criar unidades de saída	`units/{uuid}.json` (ex: DALY)
6	Escrever unidades, grupos, propriedades	6 arquivos JSON
7	Criar flows (reusando IDs)	`flows/{uuid}.json` (× N)
8	Construir mapa de UUIDs	Dict `(name, cat, loc)` → `UUID`
9	Criar categoria com todos os CFs	`lcia_categories/{uuid}.json`
10	Criar método LCIA	`lcia_methods/{uuid}.json`
11	Escrever manifesto	`openlca.json`
12	Empacotar em ZIP	Arquivo `.zip` final

B.4.3 Algoritmo de reuso de UUIDs (Step 7)

```
# Para cada par unico (flow_name, category) na planilha:
flow_id = existing_flows.get((flow_name, category), new_uuid())
# Se encontrado no Ecoinvent -> reusa UUID
# Se nao encontrado -> gera UUID v4 novo
```

O matching é *case-sensitive* e exige correspondência exata. A deduplicacção é feita por `(nome, categoria)`, não por `(nome, categoria, localização)`, pois no OpenLCA a regionalização ocorre no nível do fator, não do fluxo.

B.5 Módulo cli.py — Interface de linha de comando

Implementa três comandos via `argparse`:

Comando	Função	Descrição
`olca-cf convert {config}`	`cmd_convert()`	Pipeline completo
`olca-cf validate {excel}`	`cmd_validate()`	Valida planilha
`olca-cf init [-o path]`	`cmd_init()`	Gera template YAML

Resolução de caminhos: Todos os paths no YAML são resolvidos relativamente ao diretório do arquivo config. Caminhos absolutos são usados diretamente.

B.6 Formato de saída — Pacote ZIP

B.6.1 Estrutura

```
output.zip
+-- openlca.json                    # {"schemaVersion": 2}
+-- units/
|   +-- {uuid-kg}.json              # Unidade de entrada
|   +-- {uuid-daly}.json            # Unidade de saida
+-- unit_groups/
|   +-- {uuid-mass-group}.json
|   +-- {uuid-impact-group}.json
+-- flow_properties/
|   +-- {uuid-mass-prop}.json
|   +-- {uuid-impact-prop}.json
+-- flows/
|   +-- {uuid-flow-1}.json          # 1 arquivo por (substancia,
   compartimento)
|   +-- {uuid-flow-2}.json
|   +-- ...                         # Centenas de arquivos
+-- lcia_categories/
|   +-- {uuid-category}.json        # Contem array impactFactors
   []
+-- lcia_methods/
    +-- {uuid-method}.json           # Referencia a categoria por
        UUID
```

B.6.2 Encadeamento de UUIDs

Se qualquer referência apontar para um UUID inexistente no pacote, o OpenLCA ignora silenciosamente a entidade. Este é o erro mais comum em pacotes JSON-LD manuais — e a razão pela qual a ferramenta gera todos os UUIDs de forma coordenada.

B.7 Suíte de testes

Arquivo	Cobertura	Testes
`test_schemas.py`	Serialização JSON-LD de cada entidade	6
`test_validator.py`	6 cenários de erro de validação	6
`test_converter.py`	Pipeline, deduplicacção, reuso IDs, midpoint	8
`test_cli.py`	Comandos help, version, init (via subprocess)	3
Total		**23**

Execução: `pytest tests/ -v` — resultado esperado: `23 passed`.

B.8 Decisões de design

Dataclasses vs dicionários: Dataclasses fornecem tipagem estática e garantem campos obrigatórios. O custo é mínimo (1 método `to_dict()` por classe).

YAML vs JSON para configuração: YAML suporta comentários (essencial para usuários não-programadores) e é o padrão em ferramentas científicas.

Dataclasses próprias vs olca-schema: O pacote `olca-schema` da GreenDelta adiciona dependência pesada para um caso de uso simples. A abordagem própria é mais leve, transparente e educativa.

PID nas pastas temporárias: Evita colisões entre execuções paralelas em pipelines de CI/CD ou scripts de batch.

Fail-fast na validação: A validação antecipada garante que nenhum arquivo seja criado se os dados de entrada forem inválidos. Um erro na linha 500 do Excel não resulta em pacote parcialmente gerado.

Deduplicacção por (nome, categoria): No modelo OpenLCA, a regionalização ocorre no nível do fator, não do fluxo. Criar flows separados por localização quebraria a compatibilidade com o Ecoinvent.

C. Comparação entre Métodos de Caracterização para Formação de Material Particulado

Este anexo apresenta a comparação dos resultados de impacto direto obtidos no OpenLCA utilizando diferentes modelos de caracterização para formação de material particulado (PM). A análise foi conduzida com o inventário de produção de soja disponível no SICV Brasil (IBICT), com dados regionalizados para 11 estados brasileiros.

C.1 Delineamento da comparação

C.1.1 Inventário utilizado

O inventário de produção de soja foi obtido do Sistema de Inventário do Ciclo de Vida do IBICT[1], contemplando dados regionalizados para os estados de Bahia (BA), Goiás (GO), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Piauí (PI), Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS), São Paulo (SP) e Tocantins (TO).

Como os fatores de caracterização do Método RAICV-BR-PM são regionalizados por estado e Giusti (2025) não calculou um FC global, realizou-se somente a análise de impactos diretos, sem uma avaliação do ciclo de vida completo.

C.1.2 Métodos comparados

Os impactos calculados utilizando o método RAICV-BR-PM foram comparados a três métodos. Recipe (FC Globais), os FCs para Brasil e Global do GLAM (denominados GLAM-BR e GLAM-GLO) e os FCs regionalizados por estado de Oberschelp et al. (2020). A Tabela 7 apresenta as características dos métodos considerados.

Tabela 7: Métodos de caracterização comparados

Método	**Escopo**	**Tipo de FC**	**Referência**
RAICV-PM	Brasil (27 estados)	Regionalizado	Giusti (2025)
GLAM-BR	Brasil (agregado)	Nacional	Fantke et al. (2019)
GLAM-GLO	Global	Global	Fantke et al. (2019)
OBER-BR	Brasil (27 estados)	Regionalizado	Oberschelp et al. (2020)
ReCiPe	Global	Global	Huijbregts et al. (2017)

Cada método foi convertido em pacote JSON-LD e importado no OpenLCA utilizando a ferramenta `olca-cf-converter`. Os impactos diretos foram calculados para as três

[1] https://sicv.acv.ibict.br/showProcess.xhtml?uuid=a7608c64-0d99-5c01-9dd9-001f97b4d8bb&version=03.01.000&stock=default

substâncias precursoras de material particulado: amônia (NH_3), óxidos de nitrogênio (NO_x) e dióxido de enxofre (SO_2), e para o material particulado fino ($PM_{2,5}$) primário.

C.1.3 Métrica de comparação

A divergência entre cada método alternativo e o RAICV-BR-PM (referência) foi quantificada pelo sMAPE (*Symmetric Mean Absolute Percentage Error*). Essa métrica varia de 0% (concordância perfeita) a 200% (divergência máxima), sendo simétrica em relação a sobre e subestimação.

C.2 Resultados

C.2.1 Concordância geral por método

A Tabela 8 apresenta o sMAPE médio por método e substância. Valores menores indicam maior proximidade com os impactos calculados utilizando o método RAICV-BR-PM.

Tabela 8: sMAPE médio (%) por método e substância, em relação ao RAICV-BR

Método	**NH_3**	**NO_x**	**$PM_{2,5}$**	**SO_2**	**Média**
ReCiPe	109,4	64,3	67,4	89,1	**82,6**
GLAM-GLO	105,8	59,8	69,4	129,7	**91,2**
OBER-BR	92,9	138,5	129,0	183,9	**136,1**
GLAM-BR	121,0	142,7	124,9	183,9	**143,1**

O ReCiPe apresentou a maior concordância geral com o RAICV-BR-PM (sMAPE médio = 82,6%), seguido pelo GLAM-GLO (91,2%). Os métodos regionalizados para o Brasil — Oberschelp (136,1%) e GLAM-BR (143,1%) — mostraram divergências maiores.

Esse resultado pode parecer contraditório: seria de esperar que modelos regionalizados para o Brasil apresentassem impactos mais próximos aos calculados com o método RAICV-BR-PM. Contudo, embora todos sejam "regionalizados", cada modelo parte de premissas de modelagem atmosférica, resoluções espaciais e funções dose-resposta distintas. O Método RAICV-BR-PM utiliza modelagem específica para o território brasileiro (Giusti, 2025), com condições meteorológicas e demográficas distintas das adotadas pelo GLAM e pelo Oberschelp. Estes resultados enfatizam a importância na escolha do modelo de caracterização a ser utilizado.

A Figura 1 apresenta a distribuição do sMAPE por modelo de caracterização em relação ao método RAICV-BR-PM, considerando todas as substâncias e estados combinados, Observa-se que os métodos GLAM-GLO e RECIPE apresentam medianas inferiores à linha de referência de 100%, indicando, em média, melhor desempenho relativo em termos de erro. No entanto, ambos exibem maior dispersão dos dados, sugerindo menor

consistência entre os diferentes casos analisados. Por outro lado, os métodos GLAM-BR e OBER-BR apresentam medianas mais elevadas, frequentemente acima de 100%, o que indica maior discrepância em relação ao método RAICV-BR-PM, embora o OBER-BR demonstre menor variabilidade, caracterizando maior estabilidade. A presença de outliers em alguns métodos evidencia a ocorrência de casos específicos com desvios significativos. De forma geral, os resultados indicam um trade-off entre precisão e robustez, em que métodos com menor erro médio tendem a apresentar maior variabilidade, enquanto métodos mais estáveis apresentam desempenho inferior em termos de SMAPE. Pode-se observar que, apesar dos resultados utilizando o RECIPE estejam mais próximos dos resultados do método RAICV-BR-PM, os resultados do método OBER-BR são mais consistentes (menor variabilidade), destacando a importância no desenvolvimento de métodos regionalizados.

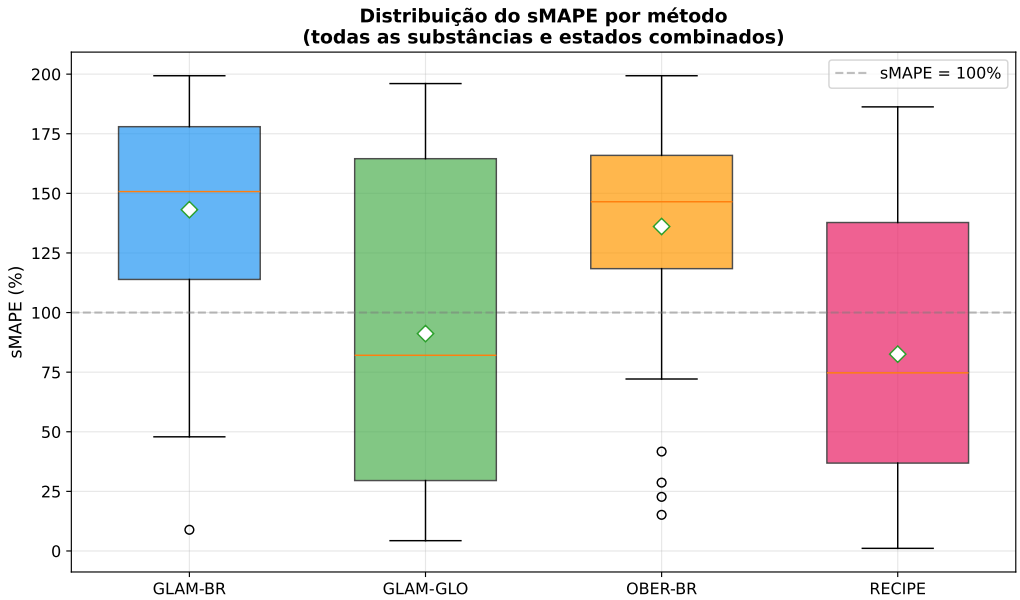

Figura 1: Distribuição do sMAPE por método (todas as substâncias e estados combinados). O losango branco indica a média; a linha horizontal indica a mediana. A linha tracejada marca sMAPE = 100%.

C.2.2 Análise por substância

A Figura 2 apresenta o sMAPE desagregado por substância, estado e método. Cores vermelhas indicam alta divergência com os resultados do métod RAICV-BR-PM; cores verdes indicam alta concordância.

Figura 2: sMAPE (%) em relação ao RAICV-BR por substância, estado e método. Valores anotados em cada célula.

A significância das diferenças entre métodos foi testada pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, adequado para amostras pequenas com distribuições não-normais. A Tabela 9 apresenta os resultados deste teste. Pode-se observar que, para três substâncias (NO_x, $PM_{2,5}$ e SO_2), a escolha do método de caracterização impacta de forma estatisticamente significativa os resultados de impacto. Somente para a amônia as diferenças não alcançaram significância, sugerindo que os métodos tendem a convergir para essa substância — possivelmente porque o transporte e a formação de particulado secundário a partir de NH_3 seguem padrões mais uniformes no território brasileiro.

Tabela 9: Teste de Kruskal-Wallis para diferenças entre métodos por substância

Substância	**H**	**p-valor**	**Significativo (α=0,05)?**
NH_3	1,78	0,620	Não
NO_x	19,32	0,0002	**Sim**
$PM_{2,5}$	8,09	0,044	**Sim**
SO_2	22,65	<0,0001	**Sim**

C.2.3 Análise por estado

A Tabela 10 apresenta o sMAPE médio por estado, revelando quais regiões são mais sensíveis à escolha do método.

Tabela 10: sMAPE médio por estado (todos os métodos e substâncias combinados)

Estado	**Média (%)**	**DP**	**Mín (%)**	**Máx (%)**
SP	168,1	23,6	136,6	199,3
MT	121,5	58,7	28,7	191,6
MA	115,8	63,9	15,9	196,2
PR	114,8	60,9	8,2	196,7
MG	113,6	61,0	9,2	196,2
PI	109,4	52,9	25,2	196,5
RS	109,3	68,6	1,1	199,3
TO	104,3	61,9	8,8	188,1
BA	102,3	61,6	6,4	194,5
MS	93,6	56,9	4,3	182,6
GO	93,0	64,9	10,5	194,5

São Paulo destaca-se com o maior sMAPE médio (168,1%) e o menor desvio-padrão (23,6%), indicando que todos os métodos divergem fortemente do método RAICV-BR-PM para esse estado. Essa observação é coerente com as particularidades de SP: a maior região metropolitana do hemisfério sul possui química atmosférica dominada por interações complexas entre emissões veiculares, industriais e agrícolas que foram melhor capturadas pelo método RAICV-BR-PM, que é baseado em bases de dados nacionais, do que os demais métodos que foram desenvolvidos utilizando bases de dados internacionais.

Em contraste, Goiás e Mato Grosso do Sul apresentam os menores sMAPEs médios ($\sim$93%), sugerindo que, para estados com perfil agrícola predominante e menor densidade urbana, os métodos tendem a convergir.

O perfil espacial da divergência por substância e estado é apresentado na Figura 3.

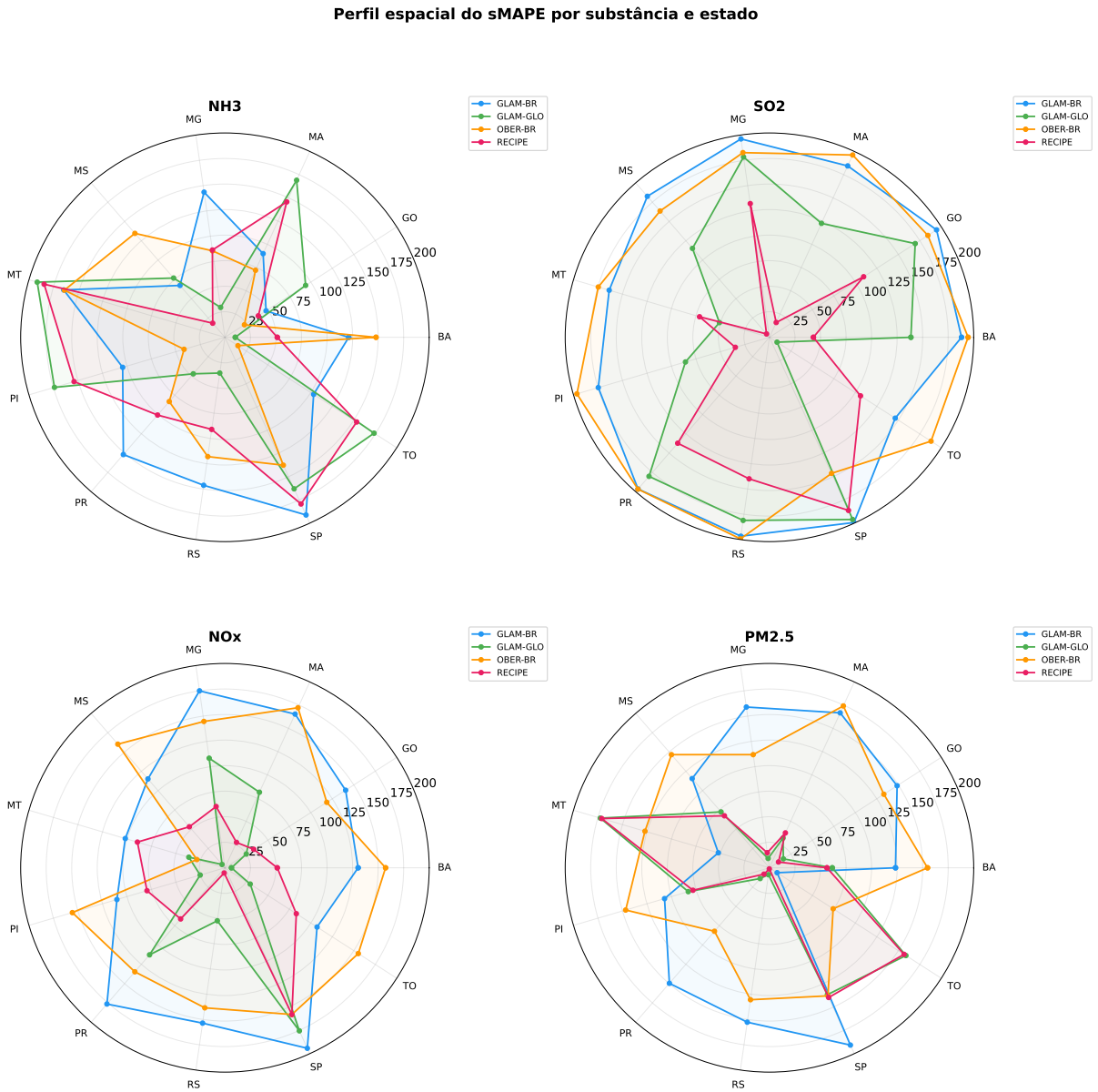

Figura 3: Perfil espacial do sMAPE por substância e estado. Cada eixo representa um estado; a distância do centro indica o sMAPE (%).

C.2.4 Método mais próximo do RAICV-BR por contexto

Das 44 combinações possíveis (11 estados × 4 substâncias), analisou-se qual método apresenta menor sMAPE em cada caso (Tabela 11 e Figura 4).

Tabela 11: Contagem de "vitórias" — método mais próximo do RAICV-BR-PM

Método	**Vitórias (de 44)**	**Percentual**
ReCiPe	19	43%
GLAM-GLO	14	32%
OBER-BR	9	20%
GLAM-BR	2	5%

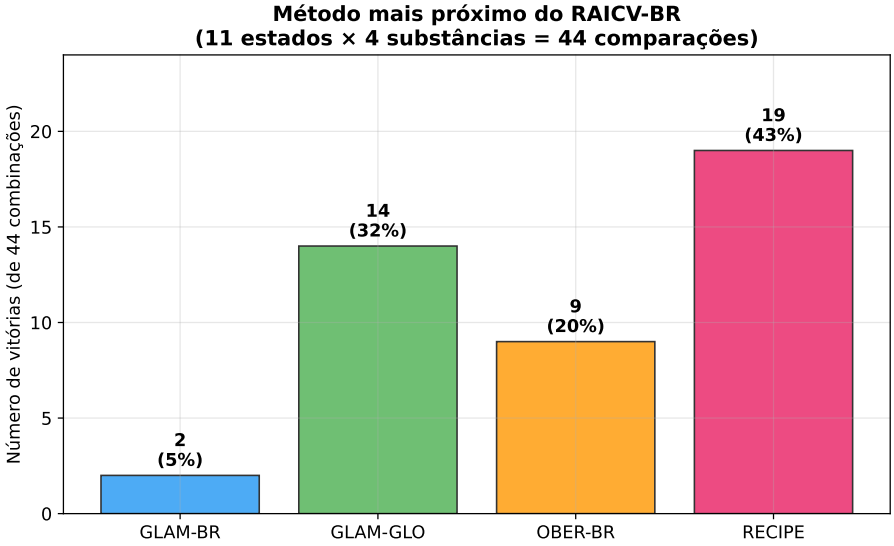

Figura 4: Número de combinações (estado × substância) em que cada método apresenta menor sMAPE em relação ao RAICV-BR.

O ReCiPe e o GLAM-GLO são, juntos, os mais próximos do RAICV-BR-PM em 75% dos casos. Contudo, nenhum método isolado é consistentemente superior — a melhor alternativa depende tanto da substância quanto do estado em análise (Figura 5).

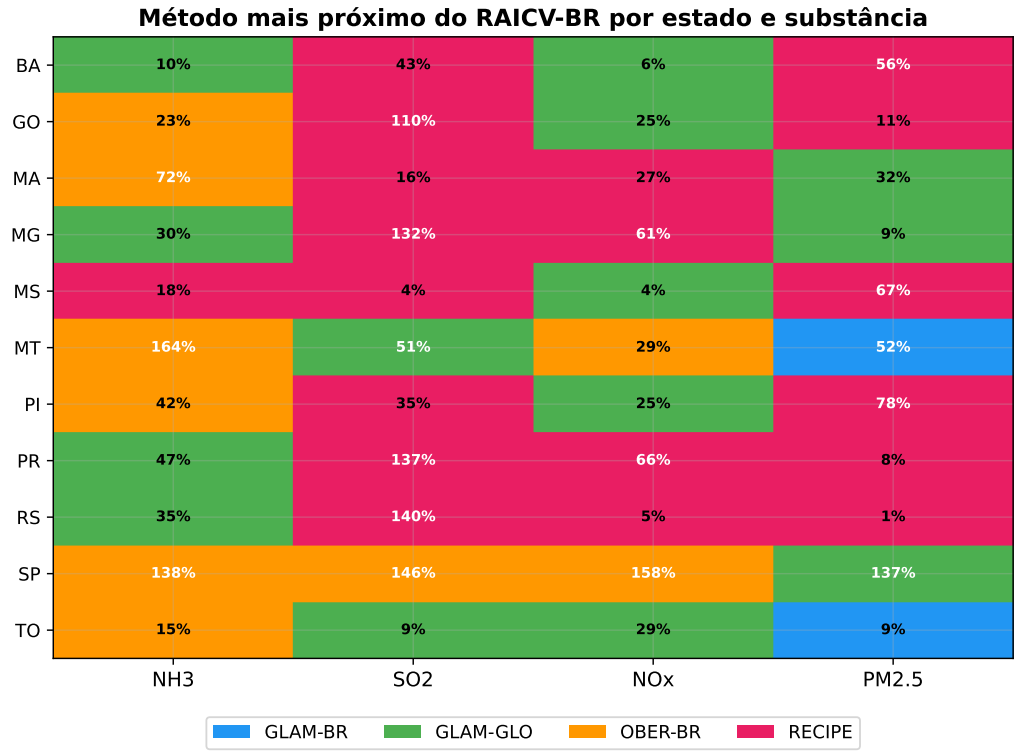

Figura 5: Método mais próximo do RAICV-BR-PM por estado e substância, com sMAPE anotado em cada célula.

C.2.5 sMAPE médio por método e substância

A Figura 6 sumariza o sMAPE médio por método, desagregado por substância.

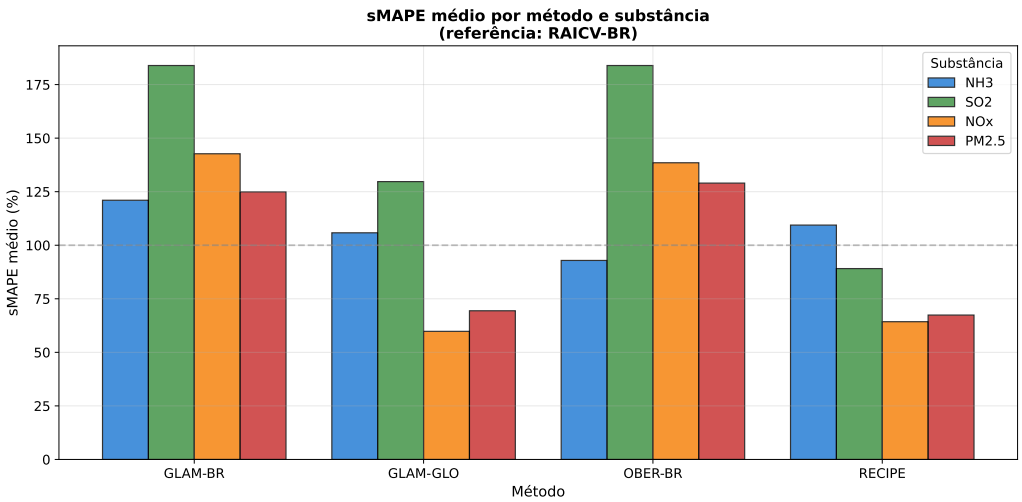

Figura 6: sMAPE médio por método e substância. A linha tracejada marca sMAPE = 100%.

C.3 Discussão

Os resultados desta comparação permitem destacar cinco pontos:

1. **A escolha do modelo de caracterização importa.** Para 3 de 4 substâncias analisadas, as diferenças entre métodos são estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis, $p < 0{,}05$). Essa sensibilidade reforça a relevância do desenvolvimento e uso de métodos regionalizados como o RAICV-BR-PM.

2. **Regionalização não implica concordância.** Métodos regionalizados para o Brasil (Oberschelp) não são necessariamente mais próximos do RAICV-BR-PM do que métodos globais (ReCiPe, GLAM-GLO). Cada modelo parte de premissas atmosféricas, resoluções espaciais e funções dose-resposta distintas, o que altera significativamente os resultados.

3. **São Paulo é o caso mais crítico.** Todos os métodos divergem fortemente do RAICV-BR-PM para SP (sMAPE médio = 168%), evidenciando que regiões com alta complexidade urbano-industrial são mais sensíveis à modelagem atmosférica, base de dados e delineamentos feito por cada modelo.

4. **Nenhum método substitui todos os outros.** O ReCiPe é a melhor aproximação ao RAICV-BR-PM em 43% dos casos, mas em 57% outro método é mais adequado. Isso demonstra que fatores de caracterização regionalizados são fundamentais para estudos de ACV que pretendam refletir as condições ambientais do Brasil.

5. **A ferramenta `olca-cf-converter` viabiliza comparações sistemáticas.** A capacidade de converter rapidamente diferentes conjuntos de FCs em pacotes importáveis pelo OpenLCA permitiu que esta comparação multimétodo fosse realizada de forma reprodutível e eficiente.